

객체 지향 설계와 분석을 위한

UML 기초와 응용



5장. 순차 다이어그램

■ 주요 내용

- 01 순차 다이어그램의 구성 요소와 표현
- 02 개발 단계별 순차 다이어그램의 사용
- 03 순차 다이어그램의 단계별 모델링 : 디지털 도어록
- 04 순차 다이어그램 모델링 연습

■ 학습목표

- 순차 다이어그램의 개념을 이해한다.
- 순차에 대한 UML을 이해한다.
- 디지털 도어록을 단계별로 모델링해본다.
- 다양한 예제를 통해 순차 다이어그램을 모델링하는 연습을 해본다.

1. 순차 다이어그램의 구성 요소와 표현

■ 순차 다이어그램의 구성 요소

■ 순차 다이어그램 (Sequence Diagram) 모델링

- 객체 간의 동적 상호작용을 시간 개념을 중심으로 모델링 하는 것
- 다이어그램의 수직 방향이 시간의 흐름을 나타냄
- 객체 사이의 기능, 순서, 시간을 명확하게 표현

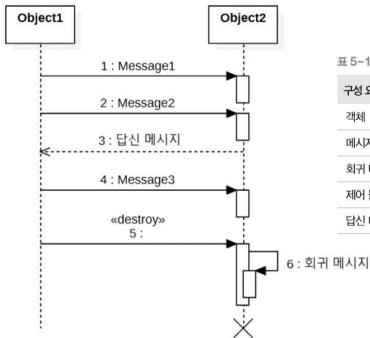


표 5-1 순차 다이어그램의 구성 요소

구성 요소	설명
객체	메시지를 송수신하는 객체다.
메시지	객체 간 연결 기능을 담당한다.
회귀 메시지	같은 객체에 대한 함수(메서드)를 호출한다.
제어 블록	제어문을 위한 루프다.
답신 메시지	이전 호출의 반환을 기다리는 객체에 다시 반환되는 메시지다.

1. 순차 다이어그램의 구성 요소와 표현

■ 순차 다이어그램의 표현

■ 객체

- 순차 다이어그램의 맨 위에 위치하며 왼쪽에서 오른쪽으로 배열
- 객체의 생명선 (lifeline)
 - 각 객체에서 아래로 뻗어나가는 점선
- 활성화 (activation)부분
 - 생명선을 따라 드문드문 나타나는 작은 사각형
 - 객체가 수행하는 오퍼레이션이 실행되고 있음을 나타냄
 - 활성화의 길이는 오퍼레이션의 실행 소요 시간을 나타냄

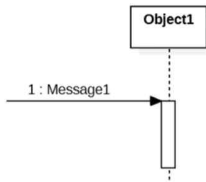


그림 5-3 순차 다이어그램의 객체, 생명선, 활성화

1. 순차 다이어그램의 구성 요소와 표현

■ 순차 다이어그램의 표현

■ 메시지

- 한 객체의 생명선에서 다른 객체의 생명선으로 이동하는 것
- 화살표로 표현하며 화살표의 머리모양은 메시지의 형태를 나타냄
- 호출 메시지(call)
 - 송신 객체가 수신 객체로 보내는 메시지로, 수신 객체의 오퍼레이션을 실행
 - 동기 메시지라고도 부름
- 답신 메시지
 - 호출 메시지와 화살표 머리 모양이 같으며 점선 형태
- 비동기 메시지(asynchronous)
 - 송신 객체가 보냄
 - 수신 객체의 오퍼레이션을 실행시키나 오퍼레이션이 완료될 때까지 송신 객체가 기다리지 않음
 - 화살표 머리 모양이 (c)와 같고 실선

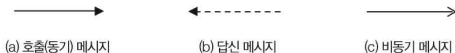


그림 5-4 동기 메시지 (a), (b)와 비동기 메시지 (c)

1. 순차 다이어그램의 구성 요소와 표현

■ 순차 다이어그램의 표현

■ 시간

- 순차 다이어그램에서 수직 방향 (위에서 아래)
 - 왼쪽에서 오른쪽 방향 : 객체의 배열
 - 위에서 아래 방향 : 시간의 흐름

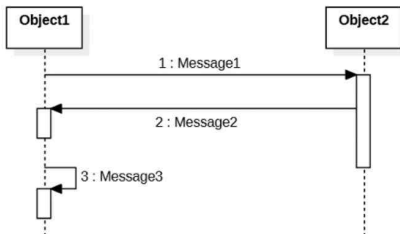


그림 5-5 순차 다이어그램의 시간 예

4. 순차 다이어그램 모델링 연습

■ 식당 음식 주문

- ①고객이 종업원에게 음식을 주문 (orderFood)
- ②종업원은 요리사에게 주문받은 음식의 조리를 요청(demandFood).
- ③요리사는 짜장면을 조리(makeFood, getFood)
- ④요리사가 만든 요리를 종업원에게 전달 (deliveryFood)
- ⑤종업원이 음식을 고객에게 전달 (Serve)

4. 순차 다이어그램 모델링 연습

■ 엘리베이터 사용

- ① 사용자가 엘리베이터 버튼을 누름 (Button)
- ② 엘리베이터가 위로 올라가거나 아래로 내려감(Move Up or Down)
- ③ 엘리베이터가 도착하면 엘리베이터 문이 열림(Open door), 일정 시간(Time Count)이 지나면 엘리베이터 문이 닫힘 (Close door)

4. 순차 다이어그램 모델링 연습

■ 데이터 전송

- ① 사용자가 데이터를 입력
- ② 클라이언트는 입력된 데이터를 서버에 전달
- ③ 서버는 입력된 데이터에 대한 결과 값을 클라이언트에 반환
- ④ 클라이언트는 이를 사용자에게 메시지로 전달

4. 순차 다이어그램 모델링 연습

■ 전화 통화

- 발신자가 수신자와 통화하기 위해 수화기를 듦 (lifeReceiver)
- 발신자에게 전화기의 신호음이 전달 (dialTone)
- 발신자가 번호를 입력한 (dialDigit)
- 교환기에 신호를 전달 (signaling)
- 교환기가 발신자에게 신호음이 울리도록 함 (ringTone)
- 교환기가 수신자에게 벨소리를 울리도록 함 (ringingBell)
- 수신자가 발신자의 전화를 받음 (lifeReceiver)
- 수신자가 응답 (answerPhone)
- 교환기가 발신자에게 응답을 전달하여 수신자의 응답을 들음 (listenAnswer)
- 발신자가 수신자에게 말을 함 (talk)
- 수신자가 교환기를 통해 발신자의 말을 들음 (listenTalk)
- 이야기가 끝나면 발신자와 수신자는 수화기를 내려놓아 전화를 끊음 (stopPhone)



Thank You
